사회조사방법론

사회조사방법론 입문

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

March 7, 2022

진행 순서

1. 사회조사방법론 수업
2. 양적 연구를 위한 조사방법론
3. 사회조사방법론의 짧은 역사

사회조사방법론 수업

방법론은 무엇인가?

- 방법론(methodology)이란 (-logy라는 단어가 의미하듯) 방법의 학문(the study of methods)을 말한다.
- 그러면 방법(method)이란 무엇인가? 그것은 학문의 "어떻게"("how" of study)에 관한 것이다.
- 그러므로 방법론(methodology)이란 학문을 "어떻게" 하는지에 관한 학문(the study of "how" of study)인 셈이다.

사회조사방법론 수업

모든 사회과학 계열 전공에서는 조사방법론이 필수 과목이다.

- 사회학 뿐 아니라 정치학, 행정학, 경영학, 심리학, 심지어 법학에서도 이런 비슷한 수업이 개설된다.
- 학부에서나 대학원에서나 모두 전공필수인 경우가 많다.
- 그런데 같은 제하의 수업이라도 내용은 천차만별이다.
- 심지어 우리가 사용할 교과서만 보더라도 이런 다양성을 흡수하기 위해 노력한 흔적이 역력하다.

사회조사방법론 수업

여러 분야의 강의계획서를 살펴보면 대체로 아래 중 하나를 가르친다.

- 그냥 아예 기초통계학!
- 방법론(methodology)이 아니라 여러 종류의 방법(methods) 자체
- 연구설계(research design)와 실험계획법(design of experiments)
- 서베이조사기법(survey research methods)
- 질적 방법론(qualitative methods) 또는 비교방법론(comparative methods)
- 연구방법론(research methods)으로서 사회과학 이론 구성(theory construction) 및 모형개발(model-building)
- 사회과학 연구의 절차와 노하우

사회조사방법론 수업

대체 왜 통일된 기준이 없고 제각각 다른 내용을 가르칠까?.

- 근본적으로 사회과학은 (그리고 사회학은) 다-패러다임적(multi-paradigmatic)이기 때문에 통일된 방법론이 존재하지 않는다.
- 경제학을 제외한 나머지 사회과학 분야에서는 지배적인 패러다임이 없다. 따라서 통일된 방법론 또한 존재하지 않는다.
- 이 측면에서 물리학과 같은 이공학 분야와는 크게 다르다. (과학사에서나 다루어질 뿐) 물리학 방법론은 따로 없다. 모두가 똑같이 수학, 컴퓨터 프로그래밍, 시뮬레이션, 그리고 통계학을 배운다.

사회조사방법론 수업

우리 사조방은 어떤 수업이 될까?

- 이 수업은 중간시험 전후로 크게 두 파트로 나뉘어 있다.
- 전반부에는 양적 연구를 중심으로 한 사회조사의 논리를 배운다. 여기서는 조사설계, 측정/척도/오차, 설문지 작성, 표본추출과 총오차접근(total survey error approach) 등에 관해 다룬다.
- 이 단계에서 관심있는 문제를 탐색하고 가설을 개발하며, 적절한 척도를 사용한 설문지를 개발한다.
- 원래 작년 사회조사방법론 수업은 전반부 파트만을 다루었다.

사회조사방법론 수업

- 후반부에는 앞서 배운 논리를 토대로 실제 자신의 연구를 수행하면서 양적 연구의 절차와 노하우를 경험으로 터득한다. 실제 소논문 작성 프로세스를 최대한 비슷하게 흉내낸다.
- 이 단계에서는 기존의 데이터(한국종합사회조사, 세계가치조사 등) 중 하나를 선택하고 이를 분석하여 자신의 가설을 테스트하고 (서론-이론적 배경-가설-방법론-토론-결론 양식을 갖춘) 10페이지 이내의 소논문을 작성한다.
-
- 원래 작년 사회조사실습 수업이 후반부 파트만을 다루었다.

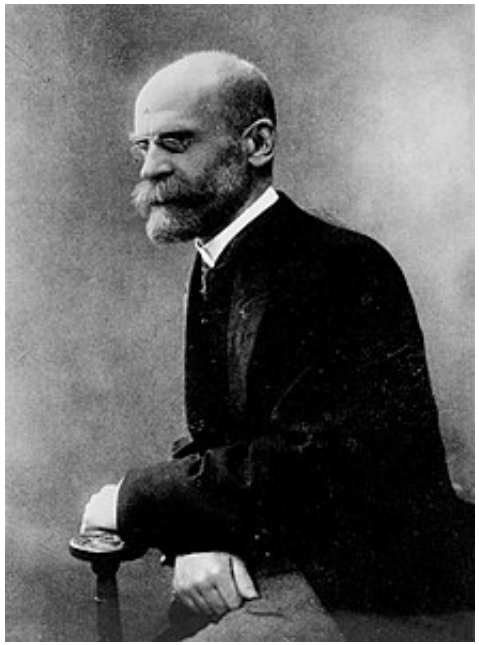
사회조사방법론 수업

- 원론적으로 사회조사방법론은 사회에 관해 어떻게 조사(research)하고 연구(research)하는가를 배운다는 점에서 양적 연구나 질적 연구를 구분하지 않는다.
- 하지만 실질적으로는 "어떻게 연구하는가" 그리고 "어떻게 소논문을 쓰는가"에 대해 몇가지 정형화된 절차가 있는데, 우리는 그 중 양적 연구의 논리를 중심으로 학습한다.

양적 연구를 위한 조사방법론

양적 연구를 위한 조사방법론

- 아마도 최초의 사회학 양적 연구는 최초의 진지한 사회학자 Emile Durkheim이 발표한 〈자살론(Suicide)〉일 것이다.



C. DEGREE OF DIFFERENCE

	Between two consecutive years			Above and below the average	
	Greatest difference	Least difference	Average difference	Greatest below	Greatest above
			Per. 1841–46		
General mortality	8.8	2.5	4.9	7.1	4.0
Suicide-rate	5.0	1	2.5	4	2.8
			Per. 1849–55		
General mortality	24.5	0.8	10.6	13.6	11.3
Suicide-rate	10.8	1.1	4.48	3.8	7.0
			Per. 1856–60		
General mortality	22.7	1.9	9.57	12.6	10.1
Suicide-rate	6.9	1.8	4.82	6.0	4.5

Table III Rate of suicides per million inhabitants in the different European countries

	Period			Numerical position in the		
	1866–70	1871–75	1874–78	1 period	2 period	3 period
Italy	30	35	38	1	1	1
Belgium	66	69	78	2	3	4
England	67	66	69	3	2	2
Norway	76	73	71	4	4	3
Austria	78	94	130	5	7	7
Sweden	85	81	91	6	5	5
Bavaria	90	91	100	7	6	6
France	135	150	160	8	9	9
Prussia	142	134	152	9	8	8
Denmark	277	258	255	10	10	10
Saxony	293	267	334	11	11	11

where it can be considered as a characteristic index. It is even so closely related to what is most deeply constitutional in each national temperament that the order in which the different societies appear in this respect remains almost exactly the same at very different periods. This

양적 연구를 위한 조사방법론

- 사회이론가이자 철학자 Theodor Adorno는 권위주의에 관한 연구에서 통계적 측정이론(statistical measurement theory)을 활용하였다.

TABLE 1 (XII)

INTERVIEW RATINGS ON DYNAMIC CHARACTER STRUCTURE
FOR 80 SUBJECTS SCORING EXTREMELY "HIGH" OR "LOW" ON THE ETHNIC PREJUDICE QUESTIONNAIRE SCALE

Interview rating categories (abbreviated from Manual)	Sex	Number of "High"(H) and "Low"(L) ratings received by 20 men and 25 women "high scorers" H	L	20 men and 15 women "low scorers" H	L	Sums of instances "positive"	"negative"	Level of statistical significance reached or surpassed (percentage)
47. Rejection(H) vs. positive expression(L) of "erotic" orality	Men	5	7	2	7	12	9	
	Women	8	3	2	5	13	5	
48. Anal reaction-formations rigid-moralistic (H) vs. functional and nonmoralistic(L)	Men	12	1	3	13	25	4	1
	Women	17	2	3	7	24	3	1
49. Diffuse, ego-alien(H) vs. love-oriented(L) dependence	Men	17	3	2	14	31	5	1
	Women	17	2	1	7	24	3	1
50. Aggression:								
a. Diffuse, depersonalized(H) vs. focal, personalized(L)	Men	17	2	2	13	30	4	1
	Women	13	3	0	11	24	3	1
b. Moralistic-authoritarian(H) vs. principled-intellectualized or love-oriented(L)	Men	15	2	2	12	27	4	1
	Women	16	1	2	10	26	3	1
c. Destructive-explosive(H) vs. relatively mild(L)	Men	9	2	2	10	19	4	5
	Women	6	3	3	9	15	6	
51. Ambivalence:								
a. Ego-alien(H) vs. sometimes admitted openly(L)	Men	15	2	4	12	27	6	1
	Women	16	4	2	9	25	6	1
b. Solved by dichotomies and displacement(H) vs. expressed openly toward original object(L)	Men	14	2	5	8	22	7	2
	Women	9	3	2	9	18	5	5

양적 연구를 위한 조사방법론

- 양적 방법론에 우호적이지 않았던 C. Wright Mills조차도 사회학적 사고를 가다듬는 과정에서 교차표(cross-tabulation)가 갖는 중요성을 역설하였다.

ON INTELLECTUAL CRAFTSMANSHIP 209

			CLASS			
			+ STATUS		− STATUS	
			+	−	+	−
Power	+ Skill	+	1	2	3	4
		−	5	6	7	8
	− Skill	+	9	10	11	12
		−	13	14	15	16

This diagram, if I had the materials to fill it, would contain major data and many important problems for a study of the upper circles. It would provide keys to many definitional and substantive questions.

I don't have the data, and I shan't be able to get it—which makes it all the more important that I speculate about it, for in the course of such reflection, if it is guided by the desire to approximate the empirical requirements of an ideal design, I'll come upon important areas, on which I might be able to get materials that are relevant as anchor points and guides to further reflection.

There are two additional points which I must add to this general model in order to make it formally complete. Full conceptions of upper strata require attention to duration and mobility. The task here is to determine positions (1-16) between which there is typical movement of individuals and groups—within the present generation, and among the last two or three generations.

This introduces the temporal dimension of biography (or career-lines) and of history into the scheme. These are not merely further empirical questions; they are also definitionally relevant. For (*a*) we want to leave open whether or not in classifying people in terms of any of our key variables, we should define our categories in terms of how long they, or their families, have occupied the position in question. For example, I might want to decide that the upper two per cent of status—or at least one important type of status rank—consists of those up there for at least two generations. Also (*b*) I want to leave open the question of whether or not I should construct 'a stratum' not only in terms of an intersection of several variables, but also, in line with Weber's neglected definition of 'social class,' as composed of those positions between which there is 'typical and easy mobility.' Thus, the lower white-collar occupations and middle and upper wage-worker jobs in certain industries seem to be forming, in this sense, a stratum.

양적 연구를 위한 조사방법론

- 저명한 사회이론가 Pierre Bourdieu는 계급과 취향에 관한 연구에서 평균비교에서 Multidimensional Scaling (MDS)이라는 기법까지 폭넓게 사용하였다.

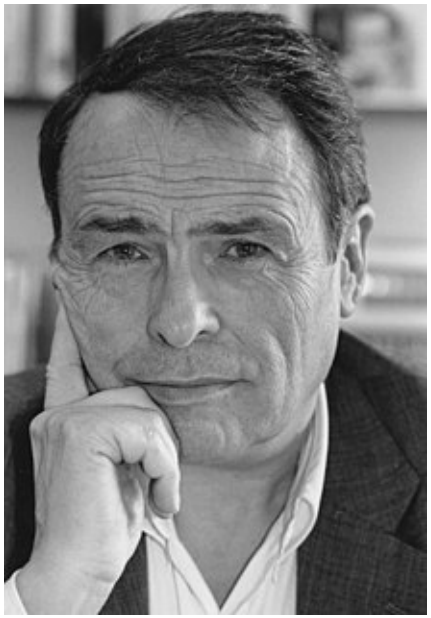


Table 1. Demographic indicators and indicators of inherited or acquired capital

	Science (N=120)	*Arts (N=120)*	*Law (N=87)*	*Medicine (N=70)*	*Total (N=405)*
Sex					
Men	91.4	91.7	96.6	100.0	94.0
Women	8.6	8.3	3.4	—	6.0
Date of birth					
Before 1900	2.3	3.3	2.3	1.6	2.5
1900–1904	13.4	8.3	9.2	15.9	11.5
1905–1909	11.0	15.0	13.8	21.8	14.6
1910–1914	21.9	20.0	21.8	25.9	22.0
1915–1919	14.3	10.8	9.2	15.9	12.5
1920–1924	21.9	23.4	21.8	14.5	21.0
1925–1929	7.9	12.5	16.2	2.9	10.4
1930 or after	5.6	5.9	3.5	1.5	4.5
NR (no reply)	1.7	0.8	1.2	—	1.0
Marital status					
Unmarried	4.1	4.2	6.1	—	3.9
Married	89.3	92.5	92.5	98.5	92.4
Divorced	2.5	0.8	—	1.5	1.3
Widowed	4.1	2.5	1.4	—	2.4
Number of children					
Unmarried	4.1	4.2	6.1	—	3.9
No children	6.4	10.0	8.3	5.9	7.7
1 child	19.6	15.0	11.6	10.4	14.9
2 children	23.6	21.6	20.7	24.4	22.5
3 children	19.6	25.0	20.7	23.1	22.1
4 children	17.2	12.5	19.7	21.6	17.2
5 children or more	9.5	10.9	12.8	12.9	11.2
NR	—	0.8	—	1.7	2.4
Place of birth					
Paris and suburbs	29.3	37.5	19.5	51.2	33.3
Elsewhere	69.9	62.5	79.3	45.9	65.7
NR	0.8	—	1.2	2.9	1.0

Continued

Graph 1 The space of the faculties: analysis of correspondences: plane of the first and second axes of inertia – properties *Note* The illustrative variables are in italics.

양적 연구를 위한 조사방법론

- 확장사례연구(extended case study)로 유명한 Michael Burawoy는 잠비아에서의 노동 착취에 관한 연구에서 회귀분석(regression analysis)과 분산분석(ANOVA) 등을 사용하였다.

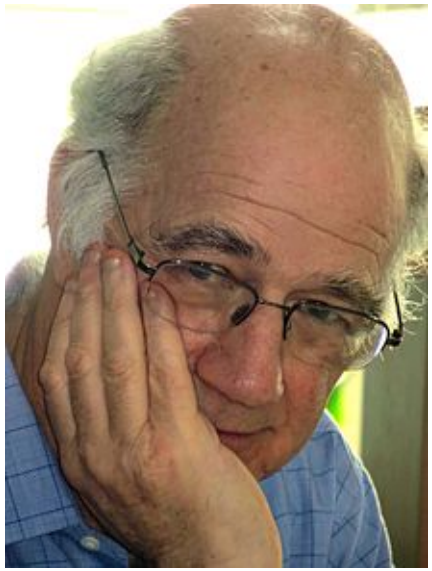


Table 4 — **Regression of Allied Workers' Output on Log Seniority and Log Experience, by Marital Status and Educational Level and for Total Population**

Subpopulation	Independent Variable	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Contribution to R^2	R^2
Married (N = 130)	Log seniority	19.69 (2.80)*	0.50	0.24	0.375
	Log experience	11.10 (3.12)	0.26	0.13	
	Constant	58.23 (9.12)			
Single (N = 55)	Log seniority	23.92 (6.42)	0.43	0.18	0.329
	Log experience	18.31 (7.29)	0.29	0.15	
	Constant	26.19 (20.69)			
Less than high-school education (N = 39)	Log seniority	19.79 (5.12)	0.53	0.21	0.495
	Log experience	15.84 (8.29)	0.26	0.29	
	Constant	39.59 (21.34)			
High-school education or more (N = 146)	Log seniority	24.25 (3.37)	0.50	0.24	0.340
	Log experience	12.40 (3.23)	0.26	0.10	
	Constant	47.38 (9.91)			
Total population (N = 185)	Log seniority	21.96 (2.59)	0.51	0.25	0.375
	Log experience	12.37 (2.97)	0.25	0.13	
	Constant	49.50 (8.60)			

*Standard errors in parentheses.

155 **The Labor Process and Worker Consciousness**

controlling for log experience. The results are summarized in table 5. They indicate that, within the narrow limits that imported consciousness is effective, its impact does vary according to position in the labor process.[17] Obviously, this is no proof of the relative autonomy of the labor process at Allied. At best it is suggestive.

Table 5 — **Regression of Allied Workers' Output on Log Experience and on Race, Education, Age, and Marital Status, by Seniority**

Subpopulation	Independent Variable	Unstandardized Coefficient	Standardized Coefficient	Contribution to R^2
Less than or equal to three years of seniority (N = 137)	Log experience	14.69 (3.76)*	0.31	0.101
	Race	- 3.96 (4.13)	- 0.08	0.003
	Education	3.81 (3.96)	0.08	0.003
	Age	0.37 (0.22)	0.15	0.018
	Marital status	7.54 (3.59)	0.19	0.048
	Constant	78.78 (17.54)		
				R^2 = 0.173
More than three years of seniority (N = 48)	Log experience	13.90 (4.11)	0.48	0.178
	Race	2.35 (3.79)	0.08	0.007
	Education	5.72 (3.76)	0.23	0.042
	Age	0.22 (0.17)	0.19	0.012
	Marital status	- 0.80 (4.57)	0.00	0.000
	Constant	87.8 (16.95)		
				R^2 = 0.239

*Standard errors in parentheses.

양적 연구를 위한 조사방법론

- Kim Voss는 19세기 노동기사단(Knights of Labor)에 관한 비교역사적 연구에서 사건사분석(event-history analysis)을 사용하였다.

FORMAL ORGANIZATION AND THE FATE OF SOCIAL MOVEMENTS 263

Table 2. Impact of the Local Structural Context and Organizational Field on the Rate of Emergence of Knights of Labor Organization Among Less-Skilled Iron Workers: 1875-1895

Variables	Model 2a Coefficient (S.E.)	Model 2b Coefficient (S.E.)	Model 2c Coefficient (S.E.)	Model 2c Impact
Intercept	-8.67 (.98)	-8.54 (1.00)	-8.46 (1.00)	----
Structural context				
Establishment size (1000s)	1.26 (.65)	.44 (.69)	---- ----	----
No. of establishments (10s)	.38** (.14)	.15 (.16)	---- ----	----
Wage differential	.39 (.20)	.28 (.21)	.27 (.21)	1.37
Population density (100,000s)	4.90** (1.40)	2.72 (1.48)	2.42 (1.45)	1.14
Ethnic diversity	-2.96** (.92)	-1.84* (.92)	-1.92* (.92)	.40
"1886"	2.68** (.25)	2.34** (.26)	2.32** (.25)	10.16
Organizational field [a]				
Craft strategy, metal workers	---- ----	.65 (.36)	.78* (.34)	2.17
Any trade strategy, non-metal workers	---- ----	2.05** (.39)	2.10** (.39)	8.14
χ^2 [b] (d.f.)	119.35 (6)	163.33 (8)	163.12 (6)	

*$p < .05$ **$p < .01$ (two-tailed tests)

[a] The organizational field is depicted in terms of whether assemblies using particular organizing strategies were operating in the county at the beginning of the calendar year.

[b] χ^2, -2 log likelihood, measures improvement in fit produced by substituting a maximum likelihood estimate of a model including listed covariates for the null model assuming a constant rate.

Note: 67 events; 295 total spells covering 5241 county-years. Maximum likelihood estimates from event history analyses. All models fit significantly better than a constant rate model (.001 level). Definitions of emergence and independent variables are in text. Including information on the organizational field significantly improved the fit (χ^2 associated with substituting 2b for 2a is 43.98 with 2 d.f.), but the more complete model 2b is not significantly better than model 2c (χ^2 of

양적 연구를 위한 조사방법론

사회학과 양적 방법론은 서로 밀접한 연관을 가지고 발전해왔다.

- 앞서 언급한 이들은 모두 사회이론가 내지 질적 연구자들이다. 증거를 찾아 자신의 주장을 뒷받침한다는 측면에서 볼 때, 양적 연구나 질적 연구에는 차이가 없다.
- 물론 미묘한 이론적 세계관의 차이가 존재하지만 그것은 여러분의 현재 지식을 뛰어넘는다.
- 사회학도가 종종 선입관에 사로잡혀 질적 연구와 양적 연구에 관해 미숙한 판단을 내리고 자신의 한계 또는 역할(?)에 관해 너무 성급하게 규정짓는 모습을 본다.
- 양적 연구는 사회학에서 오랜 역사를 가졌고 대표적인 연구방법 중 하나임에 틀림없다. 사회학도라면 (질적 연구 뿐 아니라) 당연히 양적 연구를 수행하는 법을 익혀 (1) 실무나 실제 연구에서도 활용할 수 있고, (2) 다른 이가 수행한 양적 분석 결과를 비판적으로 접근할 수 있는 지식과 능력을 갖추어야 한다.

양적 연구를 위한 조사방법론

그동안 사회학은 양적 방법론의 발전에도 많은 기여를 했다.

- 당장 떠오르는 두 사람만 예를 들어도 Paul Lazarsfeld나 Clifford Clogg 같은 인물이 사회학자이지만 사회과학 영역 전반에 걸쳐 널리 알려지고 활용되어 온 양적 방법론 개발에 기여했다.

양적 연구를 위한 조사방법론

사회학도는 문과인데 어떻게 우수한 양적 연구자가 될 수 있을까?

- 왜냐하면 (여러분이 얼핏 상상하는 것 이상으로) 양적 연구는 논리와 절차, 그리고 노하우의 문제이기 때문이다.
- 수학을 얼마나 잘하느냐 하는 문제는 통계학을 발전시키는데 필수적이지만, 양적 연구를 잘하는데는 거의 영향을 미치지 못한다(Why?).
- 사회조사 측면에서 볼 때, 양적 연구란 결국 (1) 문헌 탐색을 통해 연구질문을 이끌어내고, (2) 자료를 수집하고, (3) 있을 수 있는 다른 가능성들을 꼼꼼히 살펴보고 논리적으로 틀린 것들을 배제한 뒤, (4) 가장 그럴듯한 결론에 도찰하는 과정이다.

양적 연구를 위한 조사방법론

양적 연구는 졸업 후 어디에 써먹을까?

- 사무직 · 공무원의 경우 일반기획 분야
- 마케팅 · 광고 · 컨설팅 분야
- 스타트업 시장조사 및 사업계획서
- 시장조사 및 여론조사 기관
- 전문 연구자

양적 연구를 위한 조사방법론

이 수업을 최대한 유용하게 활용하자.

- 석박사과정 진학을 위한 논문/라이팅 샘플 쓰기
- 취업을 위한 포트폴리오 준비
- 공모전 및 자격증 준비(e.g., 사회조사분석사 2급)

양적 연구를 위한 조사방법론

여러분의 조사 결과는 그 자체로 공공사회학 실천이 될 수 있다.

- 블로그 및 유튜브 운영
- 어플리케이션 컨텐츠 개발(e.g., COVID-19 빈곤층 무료급식소 GIS 어플)
- 신문이나 잡지의 사설 및 기고문 투고
- 대중 강연

사회조사방법론의 짧은 역사

사회조사방법론의 짧은 역사

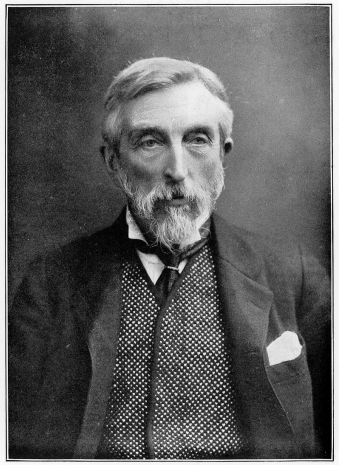
사회조사방법론과는 별개로 센서스(census)는 아주 오래전부터 존재하였다.

- 사회조사의 한 종류로서 센서스는 아주 긴 역사를 가지고 있다.
- 현존하는 우리나라 최고(最古)의 인구통계는 통일신라 시대(8세기경) 서원경(청주) 부근 4개 마을에 촌적자료(村籍資料)로 알려져 있다. 현재 일본 토다이지(東大寺) 정창원(正倉院) 보관 중.
- 중세 유럽에는 비교적 다양한 자료가 남아있다. 예컨대 둠스데이 북(Domesday Book)은 11세기의 잉글랜드의 토지조사 및 조세징수 목적으로 자세한 사회경제적 상황을 담고 있다.
- 산업혁명 이전의 사회조사는 엄밀한 방법론에 근거하지 못하여 사료로서의 가치는 높지만 과학적 방법으로서 가치는 매우 낮다.

사회조사방법론의 짧은 역사

산업혁명 이후 사회사업과 사회조사가 함께 발달했다.

- 유럽의 산업혁명 이후 노동계급의 빈곤을 파악하려는 시도가 사회조사의 탄생에 기여하였다.
- 사회조사는 사회복지와 사회사업의 개입과 실천을 위한 사전준비적 성격을 가졌다.
- 프랑스의 Pierre Le Play (1806–1882)와 영국의 Charles Booth (1840–1916)가 특히 근대적인 사회조사의 선구자로 여겨진다.



Le Play (좌)와 Booth (우)

사회조사방법론의 짧은 역사

- Booth는 대단히 학구열 강한 통계학자이자 열정적인 사회개량가(social reformer)였다.
- 그는 다년에 걸친 현지조사(field survey)를 통해 런던시의 빈곤을 수량화하기 위해 노력하였고, 이 과정에서 조사표(questionnaire), 면접(interview), 교차분석(cross-tabulation) 등 다양한 조사기법을 활용하였다.
- 그 결과물이 1902년 몇 권짜리로 출판된 Life and Labour of the People in London이다.

사회조사방법론의 짧은 역사

과학적 사회조사방법론은 19세기 후반 이후 폭발적으로 성장했다.

- 19세기 후반 이후 통계학이 급속도로 발전하면서 실증적인 사회조사방법론 역시 함께 발전하였다. 고급통계분석은 사회조사방법론에 즉각적으로 수용되었다.
- 사회복지를 넘어 선거, 사회여론, 시장 및 마케팅 등 조사의 목적과 기능이 다원화되었다.
- 다양한 표집기법(sampling techniques)이 개발되고 그 한계에 대해서도 인지되었다 (Thomas E. Dewey 대통령?).
- 구조화된 조사표(structured questionnaire)가 개발되고 면접원 훈련 절차도 고도로 표준화되어 보다 신뢰도 높고 안정적인 조사가 가능하게 되었다.

사회조사방법론의 짧은 역사

21세기 현재 사회조사방법론은 또다른 혁신을 맞이하고 있다.

- 빅데이터 분석, 인공지능, IoT 등의 결합은 완전히 새로운 조사를 가능케 한다.
- 웹사이트에 방문하는 행위, 애플워치를 차고 잠든 여러분의 심장박동, 퇴근 중 맥너겟을 사러 들린 여러분의 테슬라 운전습관, 아마존 Alexa 근처에서 "아~ 치킨 먹고싶다!" 라고 중얼거린 혼잣말 등은 모두 조사의 일부가 된다.
- 최신의 사회조사방법론은 여러분이 인스타그램에 남긴 사진을 이미지 분류(image classification)로 분석하고, 20대 대선에 대해 언급한 트윗을 자연어처리(natural language processing; NLP)하는데도 사용된다.